

MANUAL - ANTIVIRUS JAVA EN WINDOWS

Que necesitas instalado

JDK 17 es necesario tenerlo ya que sin eso, no arranca.

La carpeta **PROYECTO-ANTIVIRUS** es la raíz. Adentro esta:

Cómo están ordenadas las carpetas

- **src** - todo el código fuente, adentro esta:
 - **src/Main.java** - arranca el programa
 - **src/ui/VentanaPrincipal.java** - la ventana
 - **src/core/** - **Cuarentena.java**, **Escaneador.java**, **Resultado.java** "el motor"
 - **src/database/BaseFirmas.java** - la lista de virus
- **Carpetas que se generan solas:**
- **out** → aparece al compilar
- **cuarentena** → aparece al aislar el primer archivo
- **Carpeta de scripts:**
- **windows/** → **compile.bat** y **run.bat**
- **Archivos sueltos:**
- **firmas.db** - la lista de hashes de virus

Compilar (solo la primera vez)

Anda a la carpeta windows y hacé doble clic en compile.bat

Se abre una ventana negra. Esperas unos segundos. Cuando diga "Compilado correctamente", presionas una tecla y se cierra. Eso genera la carpeta out con el programa listo.

Abrir la ventana

En esa misma carpeta windows, doble clic en run.bat

Se abre la ventana que dice "Antivirus Java - MVP".

No hace falta compilar cada vez, solo cuando alguien cambia el código.

Como se usa

Clic en "Seleccionar y escanear..."

Eliges archivo o carpeta

Aceptas

La etiqueta cambia a "Escaneando.." y después vuelve a "Listo"

En el area grande aparece el reporte, cuantos archivos revisó y cuántas amenazas encontró

Como funciona el codigo

Main.java arranca y crea la ventana

VentanaPrincipal.java arma la base de firmas, la cuarentena y el escáner, y dibuja el botón. Cuando haces clic, le pasa la ruta al Escaneador.jav

Escaneador.java recorre los archivos uno por uno. A cada uno le calcula su huella SHA-256, que es un texto de 64 caracteres unico por archivo. Después le pregunta a BaseFirmas.java si esa huella está en su lista. La base lee firmas.db y guarda los hashes en memoria para responder rapido

Si la base dice que sí es virus, el escáner le pide a Cuarentena.java que mueva el archivo. La cuarentena lo mueve, le pone un nombre nuevo con la fecha, y anota de dónde salió.

Todo se va anotando en Resultado.java, que al final la ventana muestra en pantalla.

Los scripts

compile.bat agarra todos los .java de src, se los pasa al compilador de Java, y guarda el resultado en out.

run.bat ejecuta el programa desde out.

